

Jorge Antonio Rodríguez García

Arquitecto de Software & IA Generativa | 25+ años industrializando sistemas críticos en entornos regulados

Oviedo, Asturias · 686 61 70 71 · jorge@rodriguez-garcia.es

Idiomas: Español (nativo) · Inglés B1-B2 — lectura y escritura técnica sólidas, incluida documentación y comunicación escrita con clientes, reforzada con apoyo de IA en textos de mayor complejidad; comprensión oral y conversación en desarrollo activo.

Perfil Profesional

Arquitecto de Software con 25+ años industrializando sistemas críticos para Administración Pública y entornos regulados: de la metaprogramación de mis primeros proyectos a los agentes de IA generativa gobernados de hoy, el hilo conductor es el mismo — convertir capacidad técnica en proceso repetible, auditable y en producción. Doble formación en Ingeniería Informática y ADE: cada decisión de arquitectura se lee también en términos económicos y normativos (Ley 39/2015, ENS, AI Act).

Especialidad: IA generativa aplicada a la industrialización del desarrollo — LLM, RAG, orquestación de agentes, gobernanza de generación de código — con un conjunto de herramientas propias que cubre desde la Definition of Ready asistida por IA hasta el pipeline CI/CD con auditoría arquitectónica, puesto en práctica en 6+ licitaciones reales de AAPP.

He definido los estándares de arquitectura (DDD, Hexagonal, CQRS) que se aplican transversalmente en todos los proyectos de la empresa, incluyendo los que ejecutan otros equipos sobre las plataformas que he diseñado.

Filosofía de Diseño

Cada proyecto que afronto parte de la misma pregunta: **¿cómo se diseña un sistema que sobreviva al tiempo, al cambio de requisitos y a la rotación de equipos?** La respuesta siempre pasa por aislar el dominio de la infraestructura, hacer explícitas las reglas de negocio y automatizar las validaciones que un humano olvidaría.

Cuando integro IA no busco velocidad bruta — busco **velocidad gobernada**: que cada línea generada pase por las mismas reglas arquitectónicas que el código escrito a mano. Esa es la diferencia entre un prototipo que impresiona en una demo y un sistema que opera en producción durante años.

Competencias Técnicas

Área	Detalle
Arquitectura	DDD, Arquitectura Hexagonal, CQRS, Clean Architecture, SOLID. Aplicados en productos propios en producción durante años — no como experimento, sino como estándar organizacional que he definido y mantenido.
IA Generativa & LLM	Industrialización de generación de código con foco en gobernanza — Definition of Ready asistida por IA (BDD, OpenAPI, mockups) + pipeline CI/CD con auditoría arquitectónica. Orquestación de agentes con máquina de estados. RAG sobre búsqueda vectorial.
ML aplicado	

Área	Detalle
	Pipeline de clasificación con métricas de validación (Macro-F1) en un caso real (Periscope) — proyecto puntual, no área de especialización.
Backend & Abstracción	10 años de especialización en Symfony PHP hasta el core del framework — debugging, extensión de kernel, abstracciones para servicios del Estado (Cl@ve, Firma Digital, FNMT). Python en los pipelines de IA. Capacidad de metaprogramación (software que genera software) aplicada en múltiples proyectos como motor de velocidad de desarrollo, no como sustituto de mantenibilidad.
Sistemas & Infraestructura	CI/CD con auditoría arquitectónica integrada (valida DDD/Hexagonal/CQRS en cada commit). Docker. Administración Linux enterprise multi-sede, automatización de despliegues (91% mejora de tiempos) — base técnica de extremo a extremo desde IT L3 hasta arquitectura.
Liderazgo	Estándares de arquitectura propuestos y adoptados por otros equipos por convicción técnica, no por mandato directo. Mentoría técnica de perfiles junior/mid. Coordinación técnica de equipos de hasta 10 ingenieros, como interlocutor técnico principal entre cliente, negocio y arquitectura, con apoyo de herramientas internas propias (Hub Productividad MCP) para el seguimiento de estado de proyectos.
Negocio	Licenciado en ADE. Los requisitos normativos no son un obstáculo — son restricciones de diseño que integro en la arquitectura desde el inicio.

Experiencia Profesional

Tech Lead & AI Architect — PROMETEO Innovations

mayo 2017 – actualidad · Oviedo, España (en remoto)

Arquitecto principal en la mayoría de los 50+ proyectos de software para Administración Pública española. Responsable de definir y mantener los estándares de diseño (DDD, Hexagonal, CQRS) que aplican todos los equipos de la empresa, incluidos los que construyen sobre plataformas que he creado. Coordinación de equipos de hasta 10 ingenieros. Responsabilidad end-to-end: desde la propuesta técnica hasta la infraestructura de producción.

Arquitectura de Soluciones IA (2024-2026)

Diseño y liderazgo de propuestas técnicas de IA para entornos regulados con trazabilidad completa (normativa → arquitectura → entregables):

- Chatbots de cumplimiento AI Act en 24 idiomas con LLM europeo soberano y RAG — Institución Europea.
- Asistente omnicanal NextGenEU — Administración Local.
- RAG legaltech para automatización de dictámenes (30+ tipos documentales) — Administración Autonómica.
- Orquestador multi-agente para plataforma SaaS de mentoría empresarial con FinOps para control de costes LLM y RAG multi-tenant con aislamiento estricto de datos.
- Aplicación puntual de ML para clasificación de riesgo en ética deportiva (Periscope): dataset curation, reentrenamiento, validación y selección de modelo. Mejora de Macro-F1 de 0.35 a 0.41 (+17%).

Plataforma IoT de Monitorización y Alertas

Sistema propio con DDD + CQRS + Hexagonal. Alertas en tiempo real por VoIP y SMS con motor de reglas dinámico. Desplegado y operando en producción en 5 organizaciones: Servicio Regional de Salud (~100 centros), 2 Mutuas de Accidentes de Trabajo, Empresa Pública de infraestructuras y Consorcio de Transporte.

Hitos de Ingeniería

Los más relevantes:

- **Plataforma IoT (NIMROD)** con DDD+CQRS: 5 organizaciones en producción (~100 centros de salud), motor de reglas dinámico con alertas VoIP/SMS.
- **Pipeline de visión por computador (DIBA)** para ~60.000 boletines históricos: OCR como sensor de posición + histogramas, superando herramientas comerciales.
- **Framework agéntico** con máquina de estados y planificador gobernado: especificaciones → código trazable y auditable.
- **Adopción de IA generativa en producción (Conforcat)**: reducción de time-to-market ×5, integración asíncrona RabbitMQ y chatbot RAG.

Además:

- Hub de productividad con servidor MCP: agentes IA controlan Jira/Slack/Gmail a través de protocolo estándar, no APIs directas.
- Plataforma low-code de metaprogramación (Expedion): sistemas de expedientes desde interfaz visual, meses → semanas, reutilizada por otros equipos.
- Motor de alertas reutilizable (NIMROD Alertas): canales de notificación como puertos hexagonales, añadir canal = implementar adaptador.
- Meta-aplicación multilingüe LTR/RTL (The Switchers): toolboxes interactivos generados por configuración para 10+ países.
- Modernización legacy años 90 (Baix Empordà): Symfony como host del código antiguo, seguridad centralizada sin reescritura.
- Motores ETL genéricos basados en CQRS para ingesta masiva — eliminaron scripts repetitivos.
- Abstracciones para identidad digital (CI@ve, Firma Digital, FNMT) y pasarelas de pago — reutilizadas en múltiples proyectos.
- Infraestructura end-to-end: CI/CD con auditoría arquitectónica, Docker, Linux enterprise multi-sede.

Principal AI & Architecture Researcher — R&D Lab

enero 2012 – actualidad

Laboratorio personal de I+D orientado a crear **aceleradores reutilizables**: herramientas, frameworks y metodologías que valido internamente y luego transfiero a producción enterprise. La gobernanza de IA y la metodología de análisis que uso en licitaciones reales nacieron aquí.

Gobernanza de IA (transferido a producción)

- Sistema end-to-end aplicado en 6+ licitaciones reales: Definition of Ready asistida por IA (BDD, OpenAPI, mockups) + pipeline CI/CD con auditoría arquitectónica (DDD, Hexagonal, CQRS).
- Metodología de análisis completa (requisitos, cumplimiento normativo, modelo conceptual, trazabilidad, reglas, procesos, casos de uso) — base de todas las propuestas técnicas de la empresa.
- Evolución de reglas arquitectónicas con IA: metaprompts y benchmarks automatizados para mejorar la calidad del código generado.

Orquestación de Agentes IA Framework agéntico portable con planificador gobernado y máquina de estados: especificaciones de negocio (BDD, OpenAPI, texto libre) → código trazable y arquitectónicamente sólido. Es el motor que permite escalar la gobernanza de IA a equipos completos.

Herramientas de productividad (en uso diario)

- PWA de gestión empresarial integrando Jira, Gmail, Slack con proxy IA y servidor MCP para control desde agentes. v2 en Symfony DDD + CQRS.
- Motor de búsqueda híbrida federada (texto + vectores) con servidor MCP.
- Archivo inteligente: transcripción IA de audio + resumen automático + RAG.
- Documentación automática de código PHP con IA y control de cambios.
- Test runner con Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters).

Trayectoria Previa (1999-2017) — Lecciones Fundacionales

Antes de Prometeo, 18 años en roles de ingeniería completa (desarrollo + infraestructura + operaciones) que formaron los principios que aplico hoy:

Lead Backend Engineer & Platform Owner — Eurolynx (2002-2017) ERP de misión crítica para organismo público de I+D. 4 centros, 125+ usuarios, 15+ años en producción con uptime 99,9%. Motor contable con árboles recursivos (Nested Sets) y bloqueo transaccional. Optimización SQL de minutos a sub-segundos. → Lección: los sistemas que sobreviven son los que aíslan dominio de implementación.

Technical Consultant — Freelance (1999-2001) Ciclo completo de ingeniería para Administración Pública en entornos bare metal pre-cloud con restricciones severas de hardware. → Lección: las restricciones de recursos forjan mentalidad de optimización permanente.

IT Infrastructure & Automation — Micro 6 (Gobierno de Asturias) L3 Support para infraestructura gubernamental. Automatización de despliegues: 4h → 20min por equipo (mejora del 91%) en cientos de terminales. → Lección: si algo se repite más de dos veces, automatízalo.

Educación

Título	Institución	Período
Ingeniero Técnico en Informática (Gestión)	Universidad de Oviedo	2009-2012
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas	Universidad de Oviedo	2006-2010

Proyecto Fin de Carrera: “Marco de Trabajo para el Desarrollo de Aplicaciones Web de Gestión” — Framework RAD de metaprogramación que genera aplicaciones PHP desde ficheros de definición. Explotado comercialmente durante 8+ años (2012-2020), base de múltiples proyectos de Administración Pública.

Proyectos Destacados

Proyecto	Qué es	Año
Periscope	Pipeline ML clasificación de riesgo en ética deportiva. Macro-F1 +17%.	2025-2026
Framework Agéntico	Orquestador de agentes IA con máquina de estados y planificador gobernado.	2024-act.
Hub Productividad IA	PWA gestión empresarial con Jira/Slack/Gmail + proxy IA + servidor MCP.	2024-act.

Proyecto	Qué es	Año
NIMROD	Plataforma IoT monitorización y alertas. DDD+CQRS+Hexagonal. 5 clientes en producción.	2017-act.
Conforcat	Plataforma formación autonómica con IA (×5 TTM), RabbitMQ, chatbot RAG.	2024
DIBA Boletines	Pipeline visión computador para ~60.000 boletines históricos.	2023
Expedion	Plataforma low-code metaprogramación para expedientes. Meses → semanas.	2023+
NIMROD Alertas	Arquitectura reutilizable de alertas multicanal con motor de reglas dinámico.	2022
The Switchers	Meta-aplicación generadora de Toolboxes multilingüe LTR/RTL.	2019
ERP SERIDA	ERP misión crítica 15+ años. Motor contable Nested Sets. Uptime 99,9%.	2002-2017
RAD Framework	Framework metaprogramación PFC. Explotado comercialmente 8+ años.	2012-2020

Cómo Pienso — Decisiones Arquitectónicas

Cada caso: el reto, mi decisión, la alternativa descartada y el trade-off. Seis ejemplos aquí, las 11 completas en el fichero dedicado.

Periscope — Pipeline ML con Dataset Sucio (2025)

Reto: Clasificar incidencias en ética deportiva (agresiones, bullying, discriminación). Dataset con etiquetas inconsistentes y categorías desbalanceadas. **Decisión:** Pipeline iterativo por sprints: primero limpiar el dataset, luego reentrenar. No tiene sentido optimizar hiperparámetros sobre datos sucios. **Descartado:** Entrenar modelos más potentes sobre el dataset original. Más compute, mismos errores sistémicos. **Trade-off:** Más tiempo en limpieza manual, pero Macro-F1 de 0.35 a 0.41 (+17%) solo con la primera fase. El modelo es tan bueno como los datos.

Framework Agéntico — Gobernanza de Agentes IA (2024)

Reto: La IA genera código rápido pero impredecible. ¿Cómo escalar agentes IA sin perder control arquitectónico? **Decisión:** Máquina de estados con planificador gobernado. Los agentes siguen un plan canónico compilado desde especificaciones (BDD, OpenAPI) con origin tracking. Cada paso auditable. **Descartado:** Agentes con prompts ad-hoc y revisión manual. Funciona solo; ingobernable en equipo. **Trade-off:** Más estructura inicial (compilar plan antes de ejecutar), pero trazabilidad completa. Si un agente falla, rastreas qué especificación lo causó.

NIMROD — Plataforma IoT para Dominios Distintos (2017-2026)

Reto: Monitorización y alertas que sirva igual para centros de salud (agresiones), transporte ferroviario (meteorología) y mutuas (SOS laboral). Dominios diferentes, misma necesidad. **Decisión:** DDD puro: cada despliegue tiene su Bounded Context con reglas específicas, pero

comparte infraestructura de alertas y motor de reglas dinámico. CQRS para separar ingesta de consulta. **Descartado:** Monolito parametrizable. Más rápido inicialmente, pero cada dominio contamina el modelo de los anteriores. **Trade-off:** Más esfuerzo en el core abstracto, pero 5 organizaciones en producción independientes. Nuevos clientes en semanas, no meses.

Conforcat — IA en Producción bajo Presión Extrema (2024)

Reto: Entregar plataforma de formación autonómica con retraso acumulado y presión de tiempo extrema. **Decisión:** Adopción masiva de IA generativa en todo el ciclo (código, tests, refactor, documentación). Integración asíncrona con RabbitMQ para desacoplar APIs lentas. Chatbot RAG para soporte. **Descartado:** Más personas (desarrollo convencional). El cuello de botella no era fuerza bruta sino time-to-market. **Trade-off:** Riesgo de deuda técnica por velocidad IA, mitigado con pipeline de auditoría arquitectónica. Resultado: x5 TTM sin degradación.

Expedion — Metaprogramación para Expedientes (2023)

Reto: Cada expediente administrativo se construía a medida, requiriendo meses. ¿Cómo permite a no-técnicos construir programas completos? **Decisión:** Motor de metadatos: cabeceras, formularios dinámicos, flujos de trabajo, generación de documentos desde plantillas. Arquitectura Hexagonal para aislar core. **Descartado:** Generador de código estático. Más rápido pero imposible de mantener: cada cambio requiere regenerar todo. **Trade-off:** Inversión alta en motor de metadatos, pero meses → semanas. Otros equipos construyen sin mi intervención.

ERP SERIDA — Sistema que Sobrevive 15+ Años (2002-2017)

Reto: Unificar inventario, incidencias, facturación y RRHH con motor contable de análisis jerárquico ilimitado para organismo público de I+D. **Decisión:** Árboles recursivos (Nested Sets) para centros de coste y conceptos de gasto con bloqueo transaccional presupuestario. Comunicación automática entre módulos con integridad referencial absoluta. **Descartado:** Contabilidad plana sin jerarquía. Más simple pero sin capacidad analítica por centro de coste. **Trade-off:** Modelo de datos más complejo, pero 15+ años en producción sin reescrituras. La inversión en diseño compensa.

Stack Tecnológico

RAG · Orquestación de Agentes · LLM · Búsqueda Vectorial
DDD · CQRS · Arquitectura Hexagonal · ML Classification (puntual)
Symfony PHP 8.3 · Python · Docker · CI/CD con Auditoría Arquitectónica · Linux Enterprise

Abierto a: Arquitecto de IA Generativa Senior / Staff Engineer Donde industrializar el desarrollo con IA gobernada en entornos regulados sea ventaja competitiva real.